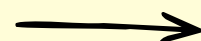


OBJETO

Em Python, tudo é tratado como objeto, como números, textos e listas.



Tipos: int(inteiro), str(texto) ou list(lista)
valor do objeto: é o conteúdo guardado pelo objeto.
Função type: define o tipo de objeto

TIPOS DE DADOS

- Numéricos: Representam valores matemáticos, como inteiros e reais
- Sequências: Guardam vários valores em ordem, como string, lista e tupla.

CONVERSÃO DE TIPOS

- Implícita: O Python converte automaticamente alguns valores compatíveis.
- Explícita (Construtores): Feita pelo programador usando funções como int(), float() e str().

Objetos em programação representam coisas no mundo real, bem como conceitos abstratos com suas características e comportamentos específicos. Um objeto tem sua estrutura interna que combina variáveis, funções e estruturas de dados.

Tipos e biblioteca padrão python



FUNÇÕES BUILT-IN

As funções Built-in são funções nativas do Python, ou seja, já vêm prontas na linguagem e podem ser usadas sem importar módulos.

Elas facilitam tarefas comuns, como cálculos, conversões e manipulação de dados.

- sum() (Soma): Soma os valores de uma sequência.
- max() (Máximo): Retorna o maior valor.
- min() (Mínimo): Retorna o menor valor.

```
sum([10, 20, 30])
```

→ O resultado seria 60

BIBLIOTECAS PADRÃO

é um conjunto de módulos e ferramentas que já vêm instalados com a linguagem. Ela facilita o desenvolvimento, pois oferece funções prontas para várias tarefas.



COMO USA-LAS

Para utilizar um módulo, basta importar:

```
import math
```



MODULO MATH

Usado para cálculos matemáticos, facilitando o manejo de dados matemáticos.

Exemplos:

- sqrt() → raiz quadrada
- pow() → potência
- ceil() → arredonda para cima
- floor() → arredonda para baixo

MODULO RANDOM

Usado para gerar valores aleatórios.

Exemplos:

- randint() → número inteiro aleatório
- choice() → escolhe item aleatório